EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 35 MIN

Quand les racines forment un parallélogramme

Soit $P = X^4 + aX^3 + bX^2 + cX + d \in \mathbb{C}[X]$ dont les quatre racines sont distinctes et non alignées. On pose $\omega = -\frac{a}{4}$ et $Q(Y) = P(Y + \omega)$.

1. Montrer que ω est la moyenne des racines et que Q n'a pas de terme en Y^3.
2. Montrer que les racines de P sont les sommets d'un parallélogramme si et seulement si Q est pair, et que cela équivaut à $a^3 - 4ab + 8c = 0$.
3. On suppose cette condition remplie et on écrit $Q = Y^4 + pY^2 + q$. Montrer que les racines forment un rectangle si et seulement si les deux racines de $Z^2 + pZ + q$ ont le même module, puis un carré si et seulement si $p = 0$.
4. Exemples : $X^4 + 4$, puis le polynôme de racines $\pm(2 + i)$, $\pm(2 - i)$.